

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Tesis ve Ekipman Temizleme ve Sanitizasyon	Kod: SOP-TE-01 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026
Hazırlayan	İrem ERÇELİK	Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN
Birim	Teknik / Tesis	Revizyon Tarihi	—

1. AMAÇ

Tesis alanlarının ve üretim ekipmanlarının onaylı yöntemlerle temizlenmesini ve sanitize edilmesini; programın etkinliğinin izlenmesini ve doğrulanmasını sağlamak.

2. KAPSAM

Üretim, depolama, kalite kontrol ve yardımcı alanlar ile tüm üretim ve laboratuvar ekipmanları.

3. SORUMLULAR

- Temizlik Personeli: Programı uygular ve kaydeder
- Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Ekipman temizliğini doğrular ve etiketler
- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Programın uygulanmasını ve ETKİNLİĞİNİ denetler
- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Programı onaylar

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SOP-TE-10 Dezenfektan ve Kimyasal Madde Yönetimi
- SOP-KK-11 Kalıntı Çözücü ve Kontaminasyon Kontrolü
- SOP-KG-10 Validasyon ve Kalifikasyon Ana Planı
- PLN-SN-01 Yıllık Sanitizasyon Programı

5. PROSEDÜR

5.1. Sanitizasyon Programının İçeriği

Sanitizasyon programı aşağıdaki unsurların tamamını içerir:

- Temizlenecek alan ve ekipmanlar
- Kullanılacak temizlik maddeleri
- Hazırlama talimatları (konsantrasyon, çözücü, hazırlama sırası)
- Sıcaklık kontrolleri
- Sorumlu personel
- Temizlik sıklığı
- Uygulanacak prosedür adımları

5.2. Yüzey ve Malzeme Gereklilikleri

- Temizlik yapılan yüzey ve ekipman malzemeleri tekrarlanan temizlik, sterilizasyon veya dezenfeksiyon işlemlerine dayanıklı olmalıdır
- Yüzeyler pürüzsüz, reaktif olmayan, toksik olmayan ve korozif olmayan nitelikte olmalıdır

5.3. Temizlik Sıklıkları

Alan / Ekipman	Sıklık	Yöntem
Üretim alanı zemin	Her vardiya sonu	Süpürme + deterjanlı ıslak temizlik
Üretim alanı duvar / tavan	Haftalık	Nemli bez + dezenfektan
Çalışma tezgâhı / tartım alanı	Her kullanım öncesi ve sonrası	Deterjan + %70 izopropil alkol
SC-CO ₂ ekstraktör ve kaplar	Her batch sonrası	Sıcak su + deterjan + durulama
Vinterizasyon tankı / filtre ünitesi	Her batch sonrası	Etanol yıkama + kurutma

Reaktör 1 / Reaktör 2	Her batch sonrası	Çözücü yıkama + durulama + kurutma
Distilasyon kolonu / kondenser	Her batch sonrası	Çözücü yıkama + kurutma
Depolama alanı	Haftalık	Süpürme + ıslak temizlik
KK laboratuvarı	Her gün sonu	Deterjan + dezenfektan
Giyinme / soyunma alanı	Her gün	Deterjan + dezenfektan
Gider ve kanallar	Aylık	Mekanik temizlik + dezenfeksiyon

5.4. Ekipman Durum Etiketleme

- Temizlik sonrası ekipmana "TEMİZ" etiketi asılır; etiket üzerinde temizlik tarihi, saati ve temizleyen personel yer alır
- Temiz ekipman kirli ekipmandan AYRI alanlarda ve yeniden kontaminasyonu önleyecek koşullarda muhafaza edilir
- Temizlik geçerlilik süresi 72 saattir; süre aşımında temizlik tekrarlanır

! "TEMİZ" etiketi olmayan veya etiket süresi geçmiş hiçbir ekipman üretimde kullanılamaz.

5.5. Etkinlik İzleme ve Doğrulama

- Sanitizasyon programının etkinliği izlenir ve doğrulanır
- Doğrulama görsel kontrol ve swab numunesi ile yapılır (SOP-KK-11)
- Ortaya çıkan değişiklikler değerlendirilerek dokümanite edilir
- Kannabinoid kalıntısı için temizlik validasyonu SOP-KG-10 kapsamında yürütülür
- Etkinlik izleme sonuçları KG-KK Sorumlusu tarafından aylık değerlendirilir

5.6. Kayıtlar

Sanitizasyona ilişkin kayıtlar düzenli olarak tutulur ve aşağıdakileri içerir:

- Bina ve ekipman temizlik kayıtları
- Ekipman bakım kayıtları
- Çalışan eğitim kayıtları
- Temizlik çözeltisi hazırlama ve kullanım kayıtları

5.7. Erişilebilirlik

Tesis ve ekipman temizliği ile ilgili temel sağlık ve hijyen gerekliliklerini içeren prosedürler, ilgili tüm personel tarafından erişilebilir durumda tutulur ve ilgili alanlara asılır (TAL-02 Temizlik Talimatı).

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

Form Kodu	Form Adı	Dolduran	Saklama
FRM-TE-01	Alan Temizlik Kaydı	Temizlik Personeli	5 yıl
FRM-TE-02	Ekipman Temizlik ve Sanitizasyon Kaydı	Operatör	5 yıl
FRM-TE-03	Temizlik Çözeltisi Hazırlama ve Kullanım Kaydı	Temizlik Personeli	5 yıl
FRM-TE-04	Sanitizasyon Etkinlik Değerlendirme Kaydı	KG-KK Sorumlusu	5 yıl

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
<i>Tarih:/....../2026</i>	<i>Tarih:/....../2026</i>

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Kalibrasyon Yönetimi	Kod: SOP-TE-02 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026
Hazırlayan	İrem ERÇELİK	Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN
Birim	Teknik / Tesis	Revizyon Tarihi	—

1. AMAÇ

Üretim ve kalite kontrol süreçlerinde kullanılan ölçüm, tartım, kayıt ve kontrol ekipmanlarının periyodik olarak kalibre edilmesini ve kalibre edilmemiş cihazların kullanımının engellenmesini sağlamak.

2. KAPSAM

Teraziler, manometreler, sıcaklık problemleri, termometreler, higrometreler, vakum göstergeleri, data-logger'lar ve tüm ölçüm cihazları.

3. SORUMLULAR

- Teknik Sorumlu / Bakım Personeli: İşlemi fiilen yürütür ve kaydeder
- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Programı denetler, etkinliği doğrular
- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Onay verir ve kaynak sağlar

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SOP-TE-03 Ekipman Bakım, Onarım ve Durum Etiketleme
- SOP-KG-09 Fason Hizmet Yönetimi
- PLN-KAL-01 Yıllık Kalibrasyon Planı
- LST-06 Kalibrasyona Tabi Cihaz Envanteri

5. PROSEDÜR

5.1. Envanter ve Plan

- Kalibrasyona tabi tüm cihazlar envantere kaydedilir: cihaz adı, kimlik no, marka/model, ölçüm aralığı, bulunduğu alan, kalibrasyon periyodu
- Yıllık kalibrasyon planı hazırlanır ve Mesul Müdür tarafından onaylanır
- Plan; periyot, yöntem, sorumlu ve dış hizmet sağlayıcı bilgilerini içerir

5.2. Kalibrasyon Periyotları

Cihaz	Periyot	Ara Kontrol
Analitik terazi	Yıllık — akredite kuruluş	Günlük kontrol ağırlığı
Endüstriyel terazi	Yıllık — akredite kuruluş	Haftalık kontrol ağırlığı
Manometre / basınç göstergesi	Yıllık	Aylık görsel kontrol
Sıcaklık probu / termometre	Yıllık	Aylık referans karşılaştırma
Higrometre / nem sensörü	Yıllık	Aylık görsel kontrol
Vakum göstergesi	Yıllık	Aylık görsel kontrol
Data-logger (sıcaklık-nem)	Yıllık	Çeyrek dönem karşılaştırma

5.3. Kalibrasyonun Yapılması

- Kalibrasyon yetkili kuruluşlar veya yetkin kişiler tarafından uygun yöntemlerle yapılır
- Kalibrasyon sertifikaları izlenebilir referans standartlara dayanmalıdır
- Sertifikalar dosyalanır ve cihaz kartına işlenir

5.4. Etiketleme

- Kalibre edilmiş her ekipman üzerinde EN AZ kalibrasyon tarihi ve BİR SONRAKİ KALİBRASYON TARİHİNİ gösteren etiket bulunur
- Etiket okunabilir, silinmez ve cihaza sabit olmalıdır
- Etiket üzerinde cihaz kimlik numarası da yer alır

5.5. Uygun Bulunmayan Cihazlar

- Kalibre edilmemiş, kalibrasyon tarihi geçmiş veya kalibrasyon sonuçlarına göre uygun bulunmayan ekipmanların kullanımı ENGELLENİR
- Bu ekipmanlar "KULLANMAYIN" etiketiyle işaretlenerek HİZMET DIŞI bırakılır
- Mümkünse üretim veya kalite kontrol alanından uzaklaştırılır

⚠ Kalibrasyon sonucu uygun bulunmayan bir cihazla yapılmış önceki ölçümler geriye dönük değerlendirilir; etkilenen seriler belirlenir ve sapma kaydı açılır (SOP-KG-04).

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

Form Kodu	Form Adı	Dolduran	Saklama
FRM-TE-05	Kalibrasyona Tabi Cihaz Envanteri ve Takip Çizelgesi	KG-KK Sorumlusu	5 yıl
FRM-TE-06	Günlük/Haftalık Terazî Kontrol Kaydı	Operatör	5 yıl

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Ekipman Bakım, Onarım ve Durum Etiketleme	Kod: SOP-TE-03 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026
Hazırlayan	İrem ERÇELİK	Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN
Birim	Teknik / Tesis	Revizyon Tarihi	—

1. AMAÇ

Ekipmanların kullanımdan önce doğru çalıştığına doğrulanmasını, periyodik bakımlarının yapılmasını ve durumlarının etiketleme ile açıkça tanımlanmasını sağlamak.

2. KAPSAM

Tüm üretim, laboratuvar ve destek ekipmanları ile taşıma araçları.

3. SORUMLULAR

- Teknik Sorumlu / Bakım Personeli: İşlemi fiilen yürütür ve kaydeder
- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Programı denetler, etkinliği doğrular
- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Onay verir ve kaynak sağlar

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SOP-TE-01 Tesis ve Ekipman Temizleme
- SOP-TE-02 Kalibrasyon Yönetimi
- SOP-TE-11 Ekipman Kurulum ve Kalifikasyon
- ETK-01 Ekipman Durum Etiketleri

5. PROSEDÜR

5.1. Kullanım Öncesi Doğrulama

- Ekipman, kullanımdan önce üreticinin talimatlarına uygun olarak çalıştığı doğrulanır
- Doğrulama kayıtları tutulur ve saklanır
- Doğrulama; görsel kontrol, boşta çalıştırma ve gösterge kontrolünü içerir

5.2. Ekipman Ayrımı

- Kenevir içeren ürünlerin üretiminde kullanılan ekipmanlar, diğer ürünler için kullanılan ekipmanlardan FİZİKSEL OLARAK AYRILIR
- Ekipmanlar tercihen yalnızca kenevir içeren ürünlere tahsis edilir
- Ortak ekipman kullanılması hâlinde kannabinoidler için temizlik validasyonu yapılır (SOP-KG-10)

5.3. Tasarım ve Yerleşim Gereklilikleri

- Ekipman yüzeyleri ve parçaları ürün kalitesini etkilemeyecek, ortama yabancı madde vermeyecek ve madde absorbe etmeyecek malzemeden (tercihen paslanmaz çelik) yapılmış olmalıdır
- Yerleşim; toz ve kir birikimini, kontaminasyonu ve karışmayı önleyecek şekildedir
- Kir birikimine yol açabilecek gizli veya temizlenmesi zor yüzeyler ile yatay çıkıntılar bulunmaz
- Koruyucu kapak, kalkan veya uygun örtüler kullanılır
- Ürünle temas eden tüm yüzeyler erişilebilir olmalıdır

5.4. Bakım Programı

- Teraziler ve ölçüm cihazları dâhil tüm ekipmanlar için yazılı bakım programı uygulanır
- Program; bakım sıklığını, yöntemleri, sorumluları ve gerektiğinde dış hizmet sağlayıcıları içerir
- Bakım, ekipmanın amacına uygun çalışmasını sürdürebilmesi için belirlenen sıklıkta veya ihtiyaç duyulduğunda gerçekleştirilir
- Hortum, hazne gibi parçaların temizlik ve sanitizasyonu düzenli aralıklarla yapılır ve KURU koşullarda muhafaza edilir



Bakım ve onarım kalıcı ve dayanıklı şekilde yapılır. Bantla kapatma gibi GEÇİCİ ONARIMLARA İZİN VERİLMEZ.

5.5. Durum Etiketleme

Etiket	Anlamı	Kim Asar
TEMİZ	Temizlenmiş, kullanıma hazır	Operatör / Üretim Sorumlusu
KİRLİ	Kullanılmış, temizlik bekliyor	Operatör
KULLANIMDA	İşlem gören ürün adı ve seri no ile	Üretim Sorumlusu
BAKIMDA	Planlı bakım devam ediyor	Teknik Sorumlu
ARIZALI — KULLANMAYIN	Arızalı, hizmet dışı	Teknik Sorumlu / KG-KK

5.6. Arızalı Ekipman

- Arızalı ekipmanlar etiketlenir ve mümkünse üretim veya kalite kontrol alanından UZAKLAŞTIRILIR
- Uzaklaştırılamıyorsa fiziksel olarak izole edilir ve enerjisi kesilir
- Arıza, onarım ve tekrar devreye alma kayıt altına alınır
- Onarım sonrası ekipman yeniden doğrulanır; gerekiyorsa yeniden kalifiye edilir (SOP-TE-11)

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

Form Kodu	Form Adı	Dolduran	Saklama
FRM-TE-07	Ekipman Kullanım Öncesi Doğrulama Kaydı	Operatör	5 yıl
FRM-TE-08	Periyodik Bakım Planı ve Kaydı	Teknik Sorumlu	5 yıl
FRM-TE-09	Arıza Bildirim ve Onarım Kaydı	Teknik Sorumlu	5 yıl

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ	Kod: SOP-TE-04 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026
Hazırlayan	İrem ERÇELİK	Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN
Birim	Teknik / Tesis	Revizyon Tarihi	—

1. AMAÇ

Üretim alanlarında koku kontrolü, yeterli hava değişimi, kontaminasyonun önlenmesi ve uygun çevresel koşulların sağlanmasını; sistemin bakım, izleme ve performans değerlendirmesinin düzenli yürütülmesini sağlamak.

2. KAPSAM

Üretim, depolama, kalite kontrol ve yardımcı alanların havalandırma ve filtrasyon sistemleri.

3. SORUMLULAR

- Teknik Sorumlu / Bakım Personeli: İşlemi fiilen yürütür ve kaydeder
- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Programı denetler, etkinliği doğrular
- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Onay verir ve kaynak sağlar

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SOP-TE-09 Sıcaklık ve Nem İzleme
- SOP-TE-03 Ekipman Bakım
- SOP-KG-10 Validasyon ve Kalifikasyon Ana Planı
- PLN-HV-01 Havalandırma Bakım ve İzleme Programı

5. PROSEDÜR

5.1. Sistem Gereklilikleri

- Üretim faaliyetlerinin yürütüldüğü TÜM alanlar havalandırma ve filtrasyon sistemi ile donatılmıştır
- Sistem; üretim alanının büyüklüğü, faaliyetlerin niteliği ile ham madde ve ara ürünlerin özellikleri dikkate alınarak tasarlanmıştır
- Sistem; ısı, buhar, yoğunlaşma, toz ve benzeri olumsuz çevresel etkilerin ürün kalitesini etkilemesini önleyecek şekilde çalışır
- Kenevirden elde edilen bileşen üretim alanı bağımsız havalandırmaya sahiptir

5.2. Koku Kontrolü

- Kenevir bitkisinin işlendiği alanlarda oluşabilecek kokuların tesis sınırları dışına, komşu alanlara veya ortak kullanım bölgelerine kontrolsüz yayılmasını önleyici tedbirler alınmıştır
- Koku kontrolü karbon filtre ile sağlanır
- Uygulanan çözümün etkinliği düzenli olarak izlenir ve gerektiğinde iyileştirici tedbirler uygulanır
- Koku izleme; tesis sınırında haftalık duyuşal kontrol ve şikayet takibi ile yürütülür

5.3. Filtre Yönetimi

Filtre Tipi	Konum	Değişim Periyodu	Kontrol
Ön filtre (G4)	Taze hava girişi	3 ayda bir	Aylık görsel
Torba filtre (F7-F9)	Ana ünite	6-12 ayda bir	Basınç farkı
Karbon filtre	Egzoz hattı — koku kontrolü	6-12 ayda bir	Aylık duyuşal + basınç farkı
HEPA (uygulanıyorsa)	Kritik alan üfleme	12-24 ayda bir	Basınç farkı

5.4. Ekipman Erişilebilirliği

- Havalandırma ve filtrasyon ekipmanları temizlik, bakım ve kontrol amacıyla erişilebilirdir; gerektiğinde sökülüp yeniden monte edilebilir
- Filtreler ve filtrasyon ekipmanları tekrarlanan temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerine dayanıklı özelliktedir

5.5. Bakım ve Filtre Değişimi

- Yazılı bakım ve izleme programı hazırlanmış ve uygulanmaktadır
- Bakım, onarım ve filtre değişim faaliyetleri ürün, ham madde veya ara ürün üzerinde RİSK OLUŞTURMAYACAK şekilde planlanır
- Filtre değişimi tercihen üretim yapılmayan zamanlarda gerçekleştirilir
- Değişim sonrası alan temizlenir ve sistem performansı doğrulanır

⚠ Üretim devam ederken filtre değişimi veya havalandırma bakımı yapılamaz. Zorunlu hâllerde üretim durdurulur ve alan yeniden temizlenir.

5.6. Performans Değerlendirmesi ve Kayıtlar

- Sistem performansı görsel kontroller dâhil periyodik olarak değerlendirilir
- Aşağıdaki kayıtlar düzenli tutulur ve denetimlerde sunulabilir hâlde bulundurulur:
 - Kurulum kayıtları
 - Periyodik bakım ve servis kayıtları
 - Filtre değişim bilgileri
 - Koku izleme sonuçları ve alınan önlemler

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

Form Kodu	Form Adı	Dolduran	Saklama
FRM-TE-10	Havalandırma Sistemi Periyodik Kontrol Kaydı	Teknik Sorumlu	5 yıl
FRM-TE-11	Filtre Değişim ve Bakım Kaydı	Teknik Sorumlu	5 yıl
FRM-TE-12	Koku Kontrol Etkinlik İzleme Kaydı	KG-KK Sorumlusu	5 yıl

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Su Sistemi Yönetimi ve İzleme		Kod: SOP-TE-05 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026	
Hazırlayan	İrem ERÇELİK		Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN	
Birim	Teknik / Tesis		Revizyon Tarihi	—	

1. AMAÇ

Üretimde kullanılan suyun kullanım amacına uygun kalitede olmasını, kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesinin düzenli izlenmesini ve su sisteminin sanitizasyonunun yapılmasını sağlamak.

2. KAPSAM

Tesisteki su temini, arıtma sistemi, depolama, dağıtım hatları ve kullanım noktaları.

3. SORUMLULAR

- Teknik Sorumlu / Bakım Personeli: İşlemi fiilen yürütür ve kaydeder
- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Programı denetler, etkinliği doğrular
- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Onay verir ve kaynak sağlar

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SOP-KK-05 Akredite Laboratuvar Yönetimi
- SOP-KG-04 Sapma ve Uygunsuzluk Yönetimi
- SOP-KG-03 CAPA
- PLN-SU-01 Su Analiz ve Sanitizasyon Planı

5. PROSEDÜR

5.1. Sistem Tasarımı

- Su, önemli bir ham madde olarak değerlendirilir
- Su temini kullanım amacına uygun, tesisin operasyonel ihtiyaçları için yeterli MİKTAR VE BASINÇTA olmalıdır
- Sistem, bitmiş ürünün uygunluğunu garanti edecek kalitede su sağlayacak şekilde tasarlanmıştır
- Durgunluk ve kirlenme riskini ortadan kaldıran mühendislik tedbirleri alınmıştır (ölü kol bırakılmaması, sürekli sirkülasyon)

5.2. Arıtma İşlemleri

- Uygulanan işlemler ürün ve proses gerekliliklerine göre belirlenmiştir: filtrasyon, deiyonizasyon, UV dezenfeksiyon
- Kenevir bileşeni veya başka maddelerden kaynaklanabilecek kontaminasyon riskini önlemek üzere gerekli filtrasyon ve dezenfeksiyon tedbirleri uygulanır
- Su geri kazanılıyor veya yeniden kullanılıyorsa, kontaminasyon riskini artırmayacak şekilde arıtılır, depolanır ve muhafaza edilir

5.3. Malzeme ve Bağlantı Gereklilikleri

- Su sisteminde ve dağıtımında kullanılan tüm ekipmanlar su kalitesini etkilemeyecek materyalden (tercihen PASLANMAZ ÇELİK) yapılmıştır
- Sistem, başka sistemlerle ÇAPRAZ BAĞLANTIYA izin vermeyecek şekilde tasarlanmıştır
- Hortumlar, musluklar ve benzeri ekipmanlar GERİ AKIŞI ÖNLEYİCİ düzeneklerle donatılmıştır
- Depolama ve taşıma ekipmanlarının bakım ve kontrolleri düzenli aralıklarla yapılır

5.4. Boru İşaretleme

Boru hatlarının içerikleri ve akış yönleri uygun işaretlemelemlerle açıkça tanımlanmış ve görünür şekilde belirtilmiştir (renk kodu + yön oku + içerik etiketi).

5.5. Kalite İzleme

Analiz	Parametre	Sıklık	Numune Noktası
--------	-----------	--------	----------------

Mikrobiyolojik	Toplam canlı sayımı, E. coli, koliform	Aylık	Kullanım noktası (rotasyonlu)
Kimyasal	pH, iletkenlik, sertlik, ağır metal	3 ayda bir	Arıtma çıkışı
Fiziksel	Görünüm, koku, bulanıklık	Haftalık	Kullanım noktası
Tam analiz	İnsani tüketim amaçlı su parametreleri	Yıllık	Kaynak + çıkış

- Analizler yazılı prosedüre uygun olarak düzenli aralıklarla yapılır, kaydedilir
- Analizler akredite laboratuvarında yaptırılır (SOP-KK-05)

5.6. Uygunsuzluk Durumunda

- Sapma tespit edildiğinde düzeltici faaliyetler uygulanır (SOP-KG-03)
- Su kullanımı durdurulur ve etkilenen seriler değerlendirilir
- Sistem sanitize edilir ve yeniden analiz yapılır
- İki ardışık uygun sonuç alınmadan sistem kullanıma açılmaz

⚠ Su kalitesinde uygunsuzluk tespit edildiğinde, o su ile üretilmiş seriler geriye dönük değerlendirilir ve sapma kaydı açılır (SOP-KG-04).

5.7. Sanitizasyon

- Su sistemi yazılı prosedürler doğrultusunda düzenli olarak sanitize edilir
- Sanitizasyon periyodu: 6 ayda bir (veya uygunsuzluk sonrası)
- Yöntem: kimyasal dezenfeksiyon + durulama + doğrulama analizi
- Sanitizasyon işlemlerine ilişkin kayıtlar tutulur

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

Form Kodu	Form Adı	Dolduran	Saklama
FRM-TE-13	Su Analiz Sonuç Takip Kaydı	KG-KK Sorumlusu	5 yıl
FRM-TE-14	Su Sistemi Sanitizasyon Kaydı	Teknik Sorumlu	5 yıl

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Haşere ve Zararlı Mücadelesi	Kod: SOP-TE-06 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026
Hazırlayan	İrem ERÇELİK	Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN
Birim	Teknik / Tesis	Revizyon Tarihi	—

1. AMAÇ

Haşere, kemirgen, kuş ve diğer zararlıların tesise girmesini, çoğalmasını ve kontaminasyona yol açmasını önlemek.

2. KAPSAM

Tesisin tüm iç ve dış alanları ile çevresi.

3. SORUMLULAR

- Teknik Sorumlu / Bakım Personeli: İşlemi fiilen yürütür ve kaydeder
- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Programı denetler, etkinliği doğrular
- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Onay verir ve kaynak sağlar
- Lisanslı İlaçlama Firması: Sözleşme kapsamında uygulamayı yapar

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SOP-TE-10 Dezenfektan ve Kimyasal Madde Yönetimi
- SOP-KG-09 Fason Hizmet Yönetimi
- SOP-KG-03 CAPA
- PLN-HS-01 Haşere Kontrol Programı ve İstasyon Krokisi

5. PROSEDÜR

5.1. Yapısal Önlemler

- Çatı, hava girişleri, temel, duvarlar, zeminler, drenajlar, kapılar ve pencereler dâhil TÜM YAPISAL UNSURLAR zararlı girişine karşı korunur
- Kapı altı fırçaları, sinek perdeleri ve tel kafesler takılır
- Drenaj ve gider ağızları ızgara ile korunur
- Yapısal unsurlar düzenli olarak kontrol edilir ve kayıt altına alınır

5.2. Haşere Kontrol Ekipmanı

- Tesis içi ve dışındaki kapı ve pencere gibi kritik noktalara uygun haşere kontrol ekipmanı yerleştirilir
- İstasyon konumları numaralandırılır ve krokiye işlenir
- Ekipmanın çalışır durumda olduğu düzenli olarak doğrulanır
- İç alanlarda yapışkanlı tuzak ve elektrikli sinek tutucu, dış alanlarda kemirgen istasyonu kullanılır

5.3. Kontrol Sıklığı

Faaliyet	Sıklık	Sorumlu
İstasyon kontrolü ve kayıt	Aylık	Lisanslı firma
Yapısal unsur kontrolü	Aylık	Teknik Sorumlu
Program gözden geçirme	6 ayda bir	KG-KK Sorumlusu
Trend analizi	Yıllık	KG-KK Sorumlusu

5.4. Zararlı Tespiti

- Zararlı tespit edildiğinde DERHAL ortadan kaldırılmasına yönelik düzeltici faaliyetler gerçekleştirilir
- Bulgu, konum ve tarih ile kayda geçirilir

- Etkilenen malzeme veya ürün karantinaya alınır ve değerlendirilir
- Tekrarlayan tespitlerde CAPA açılır (SOP-KG-03)

⚠ Üretim veya depolama alanında zararlı tespit edilmesi hâlinde o alandaki tüm malzeme kontaminasyon açısından değerlendirilir ve gerekirse ret statüsüne alınır.

5.5. Kullanılan Kimyasallar

- Kullanılan tüm ilaçlar ruhsatlı ve kullanım amacına uygun olmalıdır
- Ürün güvenlik bilgi formları (MSDS) ve ruhsat belgeleri dosyalanır
- Kenevir ürünleriyle temas edebilecek alanlarda kullanım kısıtlıdır ve uygulama sonrası temizlik yapılır

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

Form Kodu	Form Adı	Dolduran	Saklama
FRM-TE-15	Haşere İstasyon Kontrol ve İzleme Kaydı	Lisanslı Firma	5 yıl
FRM-TE-16	Zararlı Tespit ve Düzeltici Faaliyet Kaydı	KG-KK Sorumlusu	5 yıl

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Atık Yönetimi	Kod: SOP-TE-07 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026
Hazırlayan	İrem ERÇELİK	Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN
Birim	Teknik / Tesis	Revizyon Tarihi	—

1. AMAÇ

Tesiste oluşan atıkların tanımlanmasını, ayrı alanlarda toplanmasını, çapraz bulaşmayı önleyecek şekilde depolanıp nakledilmesini ve mevzuata uygun bertarafını sağlamak.

2. KAPSAM

Tesisin her alanında oluşan evsel, tehlikeli, kimyasal ve kannabinoid içeren atıklar.

3. SORUMLULAR

- Teknik Sorumlu / Bakım Personeli: İşlemi fiilen yürütür ve kaydeder
- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Programı denetler, etkinliği doğrular
- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Onay verir ve kaynak sağlar
- Lisanslı Bertaraf Firması: Sözleşme kapsamında bertarafı yapar

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SOP-ÜR-15 Fire, Kayıp ve İmha Yönetimi
- SOP-KG-09 Fason Hizmet Yönetimi
- SOP-TE-10 Dezenfektan ve Kimyasal Madde Yönetimi

5. PROSEDÜR

5.1. Atık Sınıflandırması

Atık Türü	Örnek	Toplama	Bertaraf
Kannabinoid içeren atık	Posa, filtre keki, dip kalıntı, ret ürün	Kilitli "İMHA BEKLEYEN" alan	SOP-ÜR-15 — tutanaklı imha
Tehlikeli kimyasal atık	Kullanılmış çözücü, laboratuvar atığı	Etiketli, kapalı, ex-proof kap	Lisanslı firma
Ambalaj atığı	Boş bidon, karton, plastik	Ayrı konteyner	Geri kazanım
Basılı etiket atığı	Hatalı basılmış etiket	Kilitli kutu	Tutanaklı imha
Evsel atık	Genel çöp	Ağız kapalı konteyner	Belediye

5.2. Toplama ve Depolama

- Tesisin her alanında ortaya çıkabilecek atıklar uygun şekilde TANIMLANARAK kendilerine ayrılmış alanlarda AĞZI SIKICA KAPATILMIŞ şekilde bulundurulur
- Atık taşıma kapları, içindeki atık maddeye uygun şekilde ETİKETLENİR
- Atık niteliğinde olmayan herhangi bir madde ile karışması önlenir
- Atık alanı üretim ve depolama alanlarından ayrılır

⚠ Kannabinoid içeren atık genel atıkla birlikte bertaraf edilemez; kilitli alanda, kayıt altında ve tutanaklı olarak imha edilir (SOP-ÜR-15).

5.3. Nakliye ve Bertaraf

- Atıkların toplanması, depolanması ve nakliyesi çapraz bulaşma olasılığını önleyecek şekilde yazılı prosedüre göre yapılır
- Bertaraf mevzuata uygun şekilde ve lisanslı firma aracılığıyla sağlanır
- Lisanslı firma ile yazılı sözleşme bulunur (SOP-KG-09)

- Her teslimat için atık teslim belgesi alınır ve arşivlenir

5.4. Kayıt

- Atık türü, miktarı, teslim tarihi, firma ve belge numarası kaydedilir
- Aylık atık miktarları izlenir
- Atık kayıtları en az 5 yıl saklanır

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

Form Kodu	Form Adı	Dolduran	Saklama
FRM-TE-17	Atık Toplama ve Teslim Kaydı	Teknik Sorumlu	5 yıl

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Yangın Güvenliği ve Acil Durum Yönetimi	Kod: SOP-TE-08 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026
Hazırlayan	İrem ERÇELİK	Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN
Birim	Teknik / Tesis	Revizyon Tarihi	—

1. AMAÇ

Tesis genelinde yangın riskine karşı mevzuata uygun önlemlerin alınmasını, söndürme ekipmanlarının bakımlı ve erişilebilir tutulmasını ve acil durumlarda izlenecek adımların tanımlanmasını sağlamak.

2. KAPSAM

Tesisin tümü; özellikle parlayıcı çözücü kullanılan üretim ve depolama alanları.

3. SORUMLULAR

- Teknik Sorumlu / Bakım Personeli: İşlemi fiilen yürütür ve kaydeder
- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Programı denetler, etkinliği doğrular
- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Onay verir ve kaynak sağlar
- Tüm Personel: Acil durum talimatlarına uyar ve tatbikatlara katılır

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SOP-DE-04 Parlayıcı ve Yanıcı Madde Depolama
- SOP-PG-04 Ziyaretçi ve Yüklenici Giriş
- SOP-PG-02 Personel Eğitim
- TAL-05 Acil Durum ve Tahliye Talimatı

5. PROSEDÜR

5.1. Yangın Önlemleri

- Tesisin genelinde yangın riskine karşı mevzuatına uygun önlemler alınmıştır
- Etanol ve heptan kullanılan alanlarda ex-proof aydınlatma ve elektrik tesisatı kullanılır
- Statik elektriğe karşı topraklama yapılır ve düzenli kontrol edilir
- Açık alev, kıvılcım oluşturan işlem ve sigara kullanımı yasaktır
- Sıcak iş (kaynak, kesme) yalnızca yazılı izinle ve önlem alınarak yapılır

5.2. Söndürme Ekipmanları

- Tesisin büyüklüğüne uygun olarak yeterli sayıda yangın söndürme ekipmanı uygun şekilde konumlandırılmıştır
- Ekipman konumları yerleşim planında işaretlenmiştir ve önü kapatılmaz
- Çözücü kullanılan alanlarda kuru kimyevi toz ve CO₂ tipi söndürücü bulunur
- Bakım ve kontroller ZAMANINDA yaptırılır
- SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ ekipmanlar kullanımdan kaldırılır ve kayıt altına alınır

⚠ Denetim sırasında yangın söndürücülerin son kullanma tarihleri kontrol edilecektir. Süresi geçmiş bir söndürücü doğrudan uygunsuzluk oluşturur.

5.3. Kontrol Sıklıkları

Kontrol	Sıklık	Sorumlu
Söndürücü görsel kontrol (basınç, mühür, erişim)	Aylık	Teknik Sorumlu
Söndürücü periyodik bakım	Yıllık	Yetkili firma
Yangın algılama / alarm testi	6 ayda bir	Yetkili firma

Acil çıkış ve tahliye yolu kontrolü	Aylık	Teknik Sorumlu
Göz duşu / acil duş kontrolü	Aylık	Teknik Sorumlu
Tahliye tatbikatı	Yıllık	KG-KK Sorumlusu

5.4. Acil Durum Planı

- Tahliye planı hazırlanmış ve görünür yerlere asılmıştır
- Acil toplanma alanı belirlenmiş ve işaretlenmiştir
- Acil durum iletişim listesi (itfaiye, 112, Mesul Müdür, teknik sorumlu) asılıdır
- Acil çıkış yolları her zaman açık ve engelsiz tutulur
- Üretim ve paketleme alanlarından dışarıya doğrudan erişim sağlayan kapılar SADECE ACİL DURUMLARDA kullanılır ve uygun şekilde kapalı tutulur

5.5. Kimyasal Döküntü

- Çözücü döküntüsünde alan tahliye edilir ve ateşleme kaynakları kesilir
- Havalandırma çalıştırılır
- Döküntü emici malzeme ile toplanır ve tehlikeli atık olarak bertaraf edilir
- Olay kayda geçirilir ve sapma değerlendirmesi yapılır

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

Form Kodu	Form Adı	Dolduran	Saklama
FRM-TE-18	Yangın Söndürme Ekipmanı Kontrol Kaydı	Teknik Sorumlu	5 yıl
FRM-TE-19	Acil Durum / Tatbikat Kaydı	KG-KK Sorumlusu	5 yıl

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ	Kod: SOP-TE-09 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026
Sıcaklık ve Nem İzleme			
Hazırlayan	İrem ERÇELİK	Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN
Birim	Teknik / Tesis	Revizyon Tarihi	—

1. AMAÇ

Depolama, üretim ve kalite kontrol alanlarında sıcaklık ve nem koşullarının tanımlanmasını, kalibre cihazlarla izlenmesini, kaydedilmesini ve sapma durumlarında eylem planının uygulanmasını sağlamak.

2. KAPSAM

Üretim alanı, ham madde deposu, bitmiş ürün deposu, karantina ve ret alanları, KK laboratuvarı, şahit numune saklama alanı ve reaktif saklama alanı.

3. SORUMLULAR

- Teknik Sorumlu / Bakım Personeli: İşlemi fiilen yürütür ve kaydeder
- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Programı denetler, etkinliği doğrular
- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Onay verir ve kaynak sağlar

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SOP-TE-02 Kalibrasyon Yönetimi
- SOP-KG-04 Sapma ve Uygunluk Yönetimi
- SOP-DE-01 Ham Madde Depolama
- SOP-DE-02 Bitmiş Ürün Depolama

5. PROSEDÜR

5.1. Tanımlı Koşullar

Alan	Sıcaklık	Bağıl Nem	İzleme
Üretim alanı	18–25 °C	≤ %60	Sürekli (data-logger) + günlük okuma
Ham madde deposu	15–25 °C	≤ %60	Sürekli + günlük okuma
Bitmiş ürün deposu	15–25 °C	≤ %60	Sürekli + günlük okuma
Karantina / ret alanı	15–25 °C	≤ %60	Günlük okuma
KK laboratuvarı	18–25 °C	≤ %60	Günlük okuma
Şahit numune alanı	Ürün saklama koşuluna göre	—	Sürekli + günlük okuma
Soğuk saklama (ekstrakt)	≤ 4 °C	—	Sürekli

Not: Koşullar ürünlerin saklama/üretim koşullarına göre tanımlanmıştır ve hedef aralık etiketleri ilgili alanlara asılmıştır.

5.2. Ölçüm Cihazları

- Depolama, üretim ve KK alanlarında sıcaklık ve nem ölçüm cihazı bulundurulur
- Cihazlar kalibre edilmiş olmalıdır (SOP-TE-02)
- Cihazlar; kapı, ısı kaynağı ve havalandırma çıkışından uzağa, temsili noktaya yerleştirilir
- Cihaz konumları yerleşim planına işlenir

5.3. İzleme ve Kayıt

- Değerler her iş günü sabah ve akşam okunur ve forma kaydedilir
- Sürekli izleme yapılan alanlarda data-logger verisi haftalık indirilir ve arşivlenir
- Tüm ölçüm sonuçları kayıt altına alınır

5.4. Sapma Eylem Planı

- Tanımlı aralık dışına çıktığında derhal Üretim Sorumlusu ve KG-KK Sorumlusu bilgilendirilir
- Neden araştırılır (kapı açık kalması, ekipman arızası, mevsimsel etki)
- Düzeltilici tedbir uygulanır ve koşullar normale döndürülür
- Sapma süresi ve büyüklüğü kaydedilir; etkilenen malzeme değerlendirilir
- 8 saati aşan veya kritik sapmalarda sapma kaydı açılır (SOP-KG-04) ve etkilenen seriler karantinaya alınır

 Sapma durumunda izlenecek eylem planına ilişkin kayıtların bulundurulması zorunludur. Yalnızca ölçüm kaydı tutmak yeterli değildir.

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

Form Kodu	Form Adı	Dolduran	Saklama
FRM-TE-20	Günlük Sıcaklık ve Nem İzleme Kaydı	Teknik Sorumlu / Operatör	5 yıl
FRM-TE-21	Sıcaklık-Nem Sapma ve Eylem Kaydı	KG-KK Sorumlusu	5 yıl

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Dezenfektan, Tarımsal Girdi ve Gıda Dışı Kimyasal Yönetimi	Kod: SOP-TE-10 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026
Hazırlayan	İrem ERÇELİK	Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN
Birim	Teknik / Tesis	Revizyon Tarihi	—

1. AMAÇ

Tesiste bulunan tüm dezenfektan, tarımsal girdi ve gıda dışı kimyasalların tanımlanmasını, etiketlenmesini ve yalnızca kullanım amaçlarına uygun şekilde kullanılmasını sağlamak.

2. KAPSAM

Temizlik ürünleri, dezenfektanlar, yağlar, laboratuvar kimyasalları ve varsa tarımsal girdiler.

3. SORUMLULAR

- Teknik Sorumlu / Bakım Personeli: İşlemi fiilen yürütür ve kaydeder
- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Programı denetler, etkinliği doğrular
- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Onay verir ve kaynak sağlar

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SOP-TE-01 Tesis ve Ekipman Temizleme
- SOP-TE-06 Haşere Mücadelesi
- SOP-KK-06 Reaktif ve Referans Standart Yönetimi
- LST-07 Onaylı Kimyasal Listesi

5. PROSEDÜR

5.1. Tanımlama ve Etiketleme

- Tesiste bulunan TÜM dezenfektan, tarımsal girdi ve gıda dışı kimyasallar açık bir şekilde tanımlanır
- Uygun şekilde etiketlenir: ürün adı, konsantrasyon, kullanım amacı, hazırlama tarihi, tehlike işaretleri
- Yalnızca kullanım amaçlarına uygun şekilde kullanılır
- Onaylı kimyasal listesi tutulur ve güncellenir

5.2. Kullanım Amacına Uygunluk

- Dezenfektanlar patojenleri öldürmek için kullanılır
- Temizlik ürünleri kir ve kalıntıları temizlemek için kullanılır
- Amaç dışı kullanım yasaktır

5.3. Gıda Sınıfı Yağ Zorunluluğu

Kenevir bileşeni veya bunlardan elde edilen sağlık ve/veya destek ürünleriyle TEMAS EDEN ekipmanlarda kullanılacak yağlar GIDA SINIFINDA (food grade) olmalıdır. Gıda sınıfı olduğunu gösteren belge tedarikçiden temin edilir ve dosyalanır.

⚠ Ürünle temas eden ekipmanda gıda sınıfı olmayan yağ kullanımı doğrudan uygunsuzluk oluşturur. Yağ değişiminde belge kontrolü zorunludur.

5.4. Yüzey Uygunluğu

- Kenevir ürünleriyle temas eden yüzeylerde kullanılan dezenfektan ve temizleyiciler, bu yüzeylerde kullanım için UYGUN olmalı ve kontaminasyona yol açmayacak özellikte olmalıdır
- Uygunluk değerlendirmesi kullanım öncesi yapılır ve kayda geçirilir
- Dezenfektan sonrası durulama gerekliliği prosedürde tanımlanır

5.5. Tarım Kimyasalları

Kenevir üretiminde kullanılan tarım kimyasallarının, kenevirden elde edilen sağlık ve destek ürünlerinde kullanımına uygunluğu ONAYLANMIŞ olmalıdır. Tedarikçiden kullanılan tarımsal girdilerin listesi ve uygunluk beyanı alınır. Pestisit kalıntı analizi ile doğrulanır (SOP-KK-05).

5.6. Saklama ve Kayıt

- Kimyasallar üretim ve depolama alanlarından ayrı, havalandırılmalı ve kilitli dolapta saklanır
- Güvenlik bilgi formları (MSDS) erişilebilir tutulur
- Tüm dezenfektan, tarımsal girdi ve gıda dışı kimyasalların prosedüre uygun kullanıldığını gösteren kayıtlar ile üretici/tedarikçi talimatları düzenli olarak muhafaza edilir

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

Form Kodu	Form Adı	Dolduran	Saklama
FRM-TE-22	Onaylı Kimyasal Listesi ve MSDS Takip Kaydı	KG-KK Sorumlusu	5 yıl
FRM-TE-23	Kimyasal Kullanım ve Stok Kaydı	Teknik Sorumlu	5 yıl

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Ekipman Kurulum ve Kalifikasyon (IQ / OQ / PQ)	Kod: SOP-TE-11 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026
Hazırlayan	İrem ERÇELİK	Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN
Birim	Teknik / Tesis	Revizyon Tarihi	—

1. AMAÇ

Yeni kurulan veya önemli değişiklik yapılan ekipmanların kurulum, operasyonel ve performans kalifikasyonunun yapılmasını ve dokümente edilmesini sağlamak.

2. KAPSAM

Tüm üretim ve laboratuvar ekipmanları ile tesis sistemleri.

3. SORUMLULAR

- Teknik Sorumlu / Bakım Personeli: İşlemi fiilen yürütür ve kaydeder
- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Programı denetler, etkinliği doğrular
- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Onay verir ve kaynak sağlar

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SOP-KG-10 Validasyon ve Kalifikasyon Ana Planı
- SOP-KG-05 Değişiklik Kontrolü
- SOP-TE-02 Kalibrasyon Yönetimi
- SOP-TE-03 Ekipman Bakım ve Onarım

5. PROSEDÜR

5.1. Kalifikasyon Aşamaları

Aşama	Kapsam	Kabul Kriteri
DQ — Tasarım	Ekipmanın kullanım amacına ve GMP gerekliliklerine uygunluğu	Teknik şartname ile uyum
IQ — Kurulum	Ekipmanın doğru kurulduğu, belgeler, yardımcı sistemler, malzeme sertifikaları	Şartnameye ve üretici talimatına uygun kurulum
OQ — Operasyonel	Ekipmanın tanımlı aralıklarda doğru çalıştığı, alarmlar, güvenlik kilitleri	Tüm fonksiyonlar tanımlı aralıkta çalışır
PQ — Performans	Gerçek üretim koşullarında tekrarlanabilir performans	3 ardışık başarılı çalışma

5.2. Protokol ve Rapor

- Her kalifikasyon için yazılı protokol hazırlanır ve YÜRÜRLÜĞE GİRMEĐEN ÖNCE yetkili personel tarafından onaylanır
- Protokol; kapsam, test adımları, kabul kriterleri, sorumlular ve kayıt formlarını içerir
- Uygulama sonrası rapor hazırlanır ve onaylanır
- Protokol ve rapor FRM-KG-23 kapağı ile dosyalanır

5.3. Kullanım Öncesi Doğrulama

- Ekipman, kullanımdan önce üreticinin talimatlarına uygun çalıştığı doğrulanır
- Doğrulama kayıtları saklanır
- Kalifikasyon tamamlanmadan ekipman rutin üretimde kullanılamaz



Kalifikasyonu tamamlanmamış ekipmanla üretilen ürün serbest bırakılamaz.

5.4. Yeniden Kalifikasyon

- Ekipmanın yeri değiştiğinde
- Majör onarım veya parça değişimi sonrası
- Performans trendinde olumsuz sapma görüldüğünde
- Planlı periyodik gözden geçirmede gerekli görüldüğünde

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

Form Kodu	Form Adı	Dolduran	Saklama
FRM-TE-24	IQ / OQ / PQ Kalifikasyon Kontrol Listesi	Teknik Sorumlu	5 yıl

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ	Kod: SOP-TE-12 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026
Tesis Güvenliği, Kamera ve Erişim Kontrolü			
Hazırlayan	İrem ERÇELİK	Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN
Birim	Teknik / Tesis	Revizyon Tarihi	—

1. AMAÇ

Tesisin yetkisiz giriş ve çıkışlara karşı korunmasını, kamera ve alarm sistemlerinin kesintisiz çalışmasını, erişim kayıtlarının tutulmasını ve kenevirden elde edilen ürünlerin amacı dışında kullanımının engellenmesini sağlamak.

2. KAPSAM

Tesisin iç ve dış alanları, çevre sınırları, giriş-çıkış noktaları, üretim ve depolama alanları.

3. SORUMLULAR

- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Yetkili personel listesini onaylar
- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Erişim kayıtlarını denetler
- Özel Güvenlik Görevlisi: Fiziki güvenliği sağlar ve kayıt tutar
- Teknik Sorumlu: Kamera ve alarm sistemlerinin bakımını yürütür

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SOP-ÜR-17 THC İçeren Madde Güvenliği
- SOP-PG-04 Ziyaretçi ve Yüklenici Giriş
- PLN-KM-01 Kamera ve Güvenlik Cihazı Yerleşim Planı
- LST-08 Erişim Yetkili Personel Listesi

5. PROSEDÜR

5.1. Çevresel Güvenlik

- Üretim tesisi, yetkisiz giriş ve çıkışları engelleyecek şekilde çevresi tamamen kontrol altına alınmış alanda kurulmuştur
- Çevre çiti, kapılar ve bariyerler düzenli kontrol edilir
- Tesis genelinde, özellikle giriş-çıkış noktaları, çevre sınırları ve kritik alanlarda YETERLİ DÜZEYDE AYDINLATMA sağlanır

5.2. Kamera Sistemi

- Tesisin iç ve dış alanları KÖR NOKTA BIRAKMAYACAK şekilde konumlandırılmış kamera sistemleriyle izlenir
- Kameralar; yüksek çözünürlüklü görüntü, düşük ışık ve gece koşullarında net görüntü ve KESİNTİSİZ KAYIT özelliğine sahiptir
- Kamera kayıtları EN AZ 1 (BİR) YIL süreyle muhafaza edilir
- Kamera ve güvenlik cihazlarının konum ve kapsama alanlarını gösteren GÜNCEL YERLEŞİM PLANLARI hazırlanır ve muhafaza edilir
- Kamera ile izlenmesi zorunlu alanlar: mal kabul ve sevkiyat alanı, THC kilitli alan, üretim alanı, depo, ret alanı

⚠ Kamera kayıt süresinin 1 yılın altına düşmesi veya bir kameranın kayıt yapmaması doğrudan uygunsuzluktur. Kayıt kapasitesi aylık kontrol edilir.

5.3. Alarm Sistemi

- Yetkisiz erişim, izinsiz giriş ve acil durumlara karşı alarm sistemi kurulmuş ve aktif şekilde çalışır durumda tutulur
- Her izinsiz girişte algılama cihazının bağlı olduğu ALARM BÖLÜMÜ LİSTELENİR
- Alarm bölümleri ve algılama cihazları tanımlanmış ve listelenmiştir
- Alarm testi 6 ayda bir yapılır ve kaydedilir

5.4. Erişim Kontrolü

- Üretim ve depolama alanlarına erişim, GÖREV GEREĞİ bulunması gereken kişilerle sınırlandırılmıştır
- Erişim kontrol sistemi, yetkilendirme yöntemi, erişim günlükleri ile izleme ve müdahale prosedürleri YAZILI olarak tanımlanmıştır
- Üçüncü kişilerin bu alanlara girişini engelleyecek idari ve teknik önlemler alınmıştır
- Erişim kayıtları aylık olarak KG-KK Sorumlusu tarafından incelenir

5.5. Özel Güvenlik Görevlisi

Tesisin korunması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla tesisin büyüklüğü ve risk durumuna uygun sayıda, gerekli yetki ve eğitime sahip özel güvenlik görevlisi istihdam edilir. Görevli sayısı ve vardiya planı LST-08'de tanımlanır.

5.6. Kamera Kaydı Erişimi

- Kayıtlara erişim yalnızca Mesul Müdür ve KG-KK Sorumlusu yetkisindedir
- Kayıt inceleme talepleri kayda geçirilir
- Kayıp veya suistimal şüphesinde kamera kayıtları derhal incelenir (SOP-ÜR-15)

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

Form Kodu	Form Adı	Dolduran	Saklama
FRM-TE-25	Kamera ve Alarm Sistemi Periyodik Kontrol Kaydı	Teknik Sorumlu	5 yıl
FRM-TE-26	Üretim/Depo Alanı Erişim Kayıt Defteri	Güvenlik / Personel	5 yıl
FRM-TE-27	Kamera Kaydı İnceleme Talep ve Sonuç Kaydı	KG-KK Sorumlusu	5 yıl

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Bina, Yüzey ve Altyapı Bakımı		Kod: SOP-TE-13 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026	
Hazırlayan	İrem ERÇELİK		Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN	
Birim	Teknik / Tesis		Revizyon Tarihi	—	

1. AMAÇ

Bina yüzeylerinin, aydınlatmanın, boru, gider ve kanalların temizliğe ve bakıma elverişli durumda tutulmasını; yapısal kusurların zamanında giderilmesini sağlamak.

2. KAPSAM

Tesisin tüm zemin, duvar, tavan, pencere, kapı, aydınlatma, boru, gider ve kanal altyapısı.

3. SORUMLULAR

- Teknik Sorumlu / Bakım Personeli: İşlemi fiilen yürütür ve kaydeder
- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Programı denetler, etkinliği doğrular
- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Onay verir ve kaynak sağlar

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SOP-TE-01 Tesis ve Ekipman Temizleme
- SOP-TE-06 Haşere Mücadelesi
- SOP-KG-05 Değişiklik Kontrolü
- PLN-01 Tesis Yerleşim Planı

5. PROSEDÜR

5.1. Yüzey Gereklilikleri

- Zemin, tavan, duvar ve pencereler temizliğe, bakım ve onarıma elverişli şekilde tasarlanmıştır
- Bu alanlar çatlak ve açık birleşme yeri ihtiva etmeyen, düzgün, ortama partiküler madde vermeyen ve gerektiğinde dezenfekte edilebilir niteliktedir
- Kullanılan tuğla, çimento blok ve diğer gözenekli malzemeler SIZDIRMAZ hâle getirilmiştir
- Parçacık saçan yüzey malzemesi kullanılmaz
- Kapı, pencere, duvar, tavan ve zeminlerde delik veya çatlak bulunmaz

5.2. Pencereler ve Güneş Işığı

- Depolama ve üretim alanları ile bağlantılı yardımcı alanlarda pencereler DIŞARIYA AÇILAMAZ tasarımıdadır
- Ürün kalitesini doğrudan etkileyecek alanlarda güneş ışığının içeriye girmesini engelleyecek tedbirler alınmıştır (opak film, panjur, ışık geçirmez cam)

5.3. Aydınlatma

- Tesisin tüm alanlarında yapılacak çalışmalar için yeterli aydınlatma sağlanır
- Aydınlatma armatürleri olası KIRILMA durumlarına karşı korunaklı biçimde tasarlanmıştır
- Armatürler girinti ve çıkıntı olmayan, kolay temizlenebilir şekilde tesis edilmiştir
- Aydınlatma seviyeleri: üretim ve KK alanı ≥ 500 lüks, depo ≥ 200 lüks, koridor ≥ 150 lüks
- Lamba kırılması hâlinde alan temizlenir, etkilenen malzeme değerlendirilir ve olay kaydedilir

5.4. Borular, Giderler ve Kanallar

- Tüm boru, gider ve kanalların tasarımı kolay temizlenebilir olacak şekilde girinti, çıkıntı ve oyuk içermez
- Giderler ve kanallar GERİ AKIŞI ÖNLEYECEK düzeneklerle donatılmıştır
- Düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyonu yapılır ve kayıt tutulur
- Borular içeriklerini açıkça belirtecek şekilde işaretlenir ve AKIŞ YÖNLERİ gösterilir

5.5. Yerleşim ve Akış

- Kat planları ve tesis tasarımı, operasyonların sırası ve gerekli temizlik seviyelerine uygun olarak düzenlenmiştir

- Tesis içindeki malzeme ve personel akışları karışıklıkları önleyecek şekilde tanımlanmıştır
- Odalar arasındaki kenevirin akış yönü (üretim, işleme, depolama dâhil) şematik olarak tanımlanmıştır
- Üretim, depolama, kalite kontrol ve sevkiyat alanları birbirinden ve diğer alanlardan bağımsızdır

5.6. Periyodik Kontrol ve Onarım

- Yapısal unsurlar aylık olarak kontrol edilir ve kaydedilir
- Tespit edilen çatlak, delik veya yüzey bozulması iş emri ile onarılır
- Onarım kalıcı ve dayanıklı şekilde yapılır; geçici çözüm kabul edilmez
- Yapısal değişiklikler SOP-KG-05 kapsamında değişiklik kontrolüne tabidir

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

Form Kodu	Form Adı	Dolduran	Saklama
FRM-TE-28	Bina ve Altyapı Periyodik Kontrol Kaydı	Teknik Sorumlu	5 yıl
FRM-TE-29	Onarım / İş Emri Kaydı	Teknik Sorumlu	5 yıl

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026